

문제 1 : 픽셀 공간(Pixel Space)에서 직접 디퓨전 연산을 수행할 때 발생하는 대표적인 문제 2가지를 설명하시오.

답

1. 이미지의 모든 픽셀을 직접 처리해야 하므로 연산량이 기하급수적으로 증가한다.
2. GPU의 VRAM 사용량이 크게 증가하여 하드웨어 병목 현상이 발생한다.
3. 타임스텝이 반복될수록 계산 비용이 더욱 커진다.

문제 2 : 비조건부 생성(Unconditional Generation)과 조건부 생성(Conditional Generation)의 차이를 설명하시오.

답

1. 비조건부 생성: 아무 조건 없이 무작위 노이즈에서 시작하여 랜덤한 이미지를 생성한다.
2. 조건부 생성: 텍스트나 이미지와 같은 조건을 입력받아 사용자의 의도에 맞는 결과물을 생성한다.
3. 조건부 생성에서는 입력된 프롬프트가 노이즈 제거 과정의 방향을 결정하는 가이드 역할을 수행한다.

문제 3 : LDM(Latent Diffusion Model)이 기존 픽셀 공간 기반 디퓨전 모델보다 효율적인 이유를 잠재 공간(Latent Space)의 관점에서 설명하시오.

답

LDM은 고해상도 픽셀 공간에서 직접 디퓨전을 수행하지 않고, VAE 인코더가 생성한 저차원의 잠재 공간에서 디퓨전 과정을 수행한다. 잠재 공간은 이미지의 불필요한 중복 정보와 노이즈를 제거하고 핵심 의미 정보만 압축하여 표현한다. 따라서 데이터 크기가 크게 감소하고 연산량 및 VRAM 사용량이 줄어들며, 생성 속도가 향상된다. 결과적으로 고성능 서버급 GPU가 아니더라도 생성 AI를 활용할 수 있게 된다.